SK hynix 경력 면접 PT

한 도 영

Tel: 010-6878-0806

Email : rbfwmqwntm@gmail.com

CONTENTS

1. INTRODUCE

2. PROJECT LIST

3. Main Role

4. 주요 프로젝트-1

5. 주요 프로젝트-2

6. 주요 프로젝트-3

7. 주요 프로젝트-4

8. 마무리

9. Q & A

INTRODUCE

ABOUT ME

birth: 1992.11.14
address: 경기도 화성시 석우동
tel: 010-6878-0806

EDUCATION

2011 광운대학교 컴퓨터공학과 학사 입학
2018 광운대학교 컴퓨터공학과 학사 졸업
(GPA 4.33/4.5)

AWARD

2014 Microsoft Code Challenge 2014 우승
2016 현대자동차 해커톤 우승
2017 교내 캡스톤설계 졸업작품 최우수상

LICENSE

전자계산기조직응용기사 (2022.11 취득)

SKILLS

H/W: RTL, Verilog/SystemVerilog, UVM, Xcelium, VCS
S/W: C/C++, C#, Python, Perl, Shell, ...
ETC: OS, GUI, LLM, RAG, TDD

CAREER

2017.01~2017.02 현대자동차 차량지능화사업부 인턴
2018.02~현재 삼성전자 LSI 사업부 Modem개발팀 근무

CAREER DETAIL in SAMSUNG

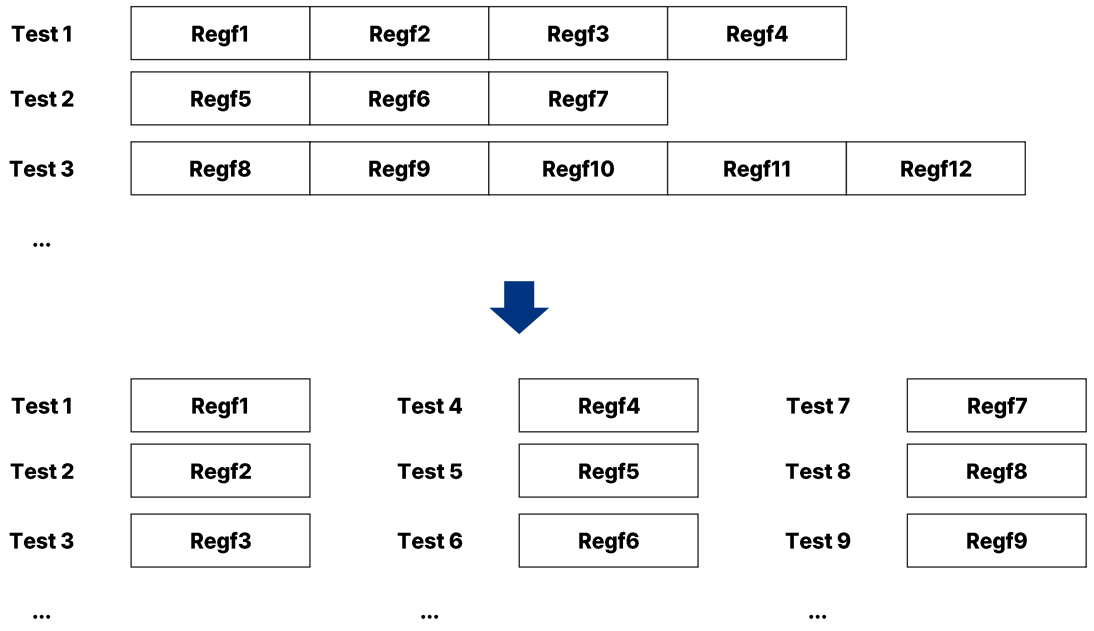
2018.02~2020.02 Modem Engine RTL 설계 – Infra & Tx
2020.02~2022.02 Modem Engine RTL 검증 – Tx
2022.02~현재 Modem Engine RTL 검증 – Rx TOP

PROJECT LIST

프로젝트명	프로젝트 기간	설명	담당역할
Modem Engine RTL 개발	2018.04~현재	매 과제마다 Modem Engine 개발에 참여	Engine 검증, 자동화 script 개발
Virtual Platform 개발	2024.03~2024.12	C++ 기반 Modem Model 개발	Virtual Platform 검증 환경 개발
Register Functional Coverage 개발	2024.10~2025.06	Register 조합 사전 검사로 미검증 Feature를 선제 탐지하는 프로그램 개발	기능 개발 및 환경 구축
Automated Luggage Transfer System	2022.07~2022.11	파일 전송 자동화 시스템 구축을 통한 Simulation Input File 전송 지연 최소화	기능 개발 및 환경 구축
Local LLM 환경 구축 및 활용	2023.11~2024.04	정보 유출 없이 사용 가능한 LLM 환경 구축 시도	기능 개발 및 환경 구축

Main Role

프로젝트명	Modem Engine RTL 개발
프로젝트기간	2018.04 ~ 현재
개요	매 과제마다 Modem Engine 개발 참여
담당역할	Engine 검증, 자동화 script 개발
업무상세	Xcelium, VCS 기반 Block & TOP 검증 Tx Block 검증 및 UVM 기반 TB 관리 Rx Block & TOP 검증 및 UVM 기반 TB 관리 Inhouse Script 개발 및 유지/보수
성과	* Job 병렬성을 활용하여 SFR Test 시간 8배 단축 * Vector 설정 제안을 통한 disk 사용량 30% 절감 * Vector 사전 검사 도입으로 선제적 Error 탐지



[그림1. Job 병렬성을 활용한 SFR Test 개선]

프로젝트명	Virtual Platform 개발
프로젝트기간	2024.03 ~ 2024.12
개요	C++ 기반 Fast Modem Model 개발
담당역할	Virtual Platform 검증 환경 개발
업무상세	검증 환경 개발 VP input parser 개발 Checker 개발 Simulation Error Report
성과	* PrettyPrint 기능 활성화로 팀 디버깅 능력 향상 * Waveform Viewer 개발로 bug 1건 탐지 * FileSystem API 개발로 Cross-platform 지원 * Report 자동화 도구 개발

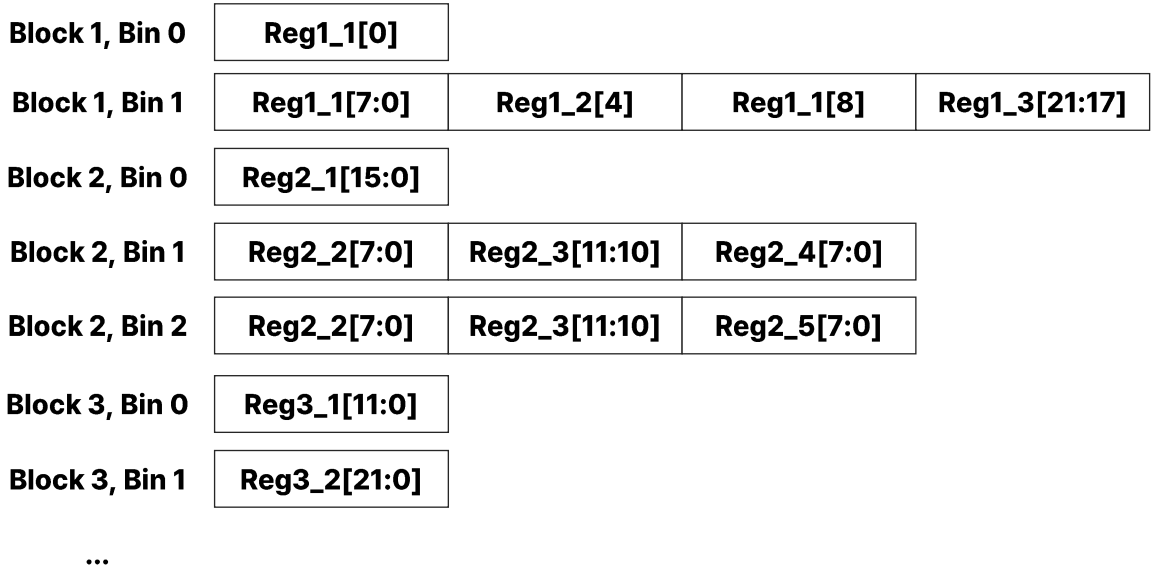
Virtual Platform?

C++ 기반으로 Modem RTL 일부를 재작성한 검증 환경입니다.
Register Setting과 Data Transfer를 간단히 구현함으로써
RTL 대비 빠른 Simulation 이 가능합니다. (Sim Time < 10 min)

Modem개발팀 뒷단 SW 팀의 검증 일정을 당기는 데 활용됩니다.

주요 프로젝트-2

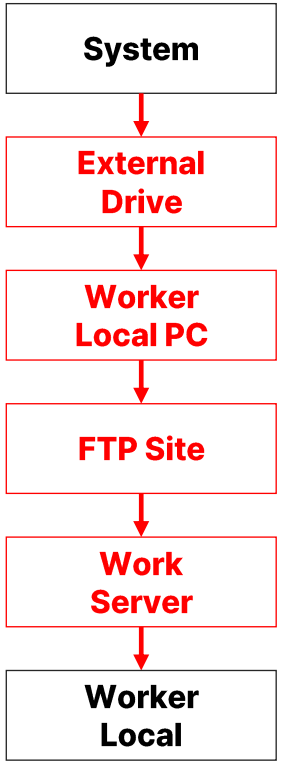
프로젝트명	Register Functional Coverage 개발
프로젝트기간	2024.10 ~ 2025.06
개요	Register 조합 사전 검사로 미검증 Feature를 선제 탐지하는 Tool 개발
담당역할	기능 개발 및 환경 구축
업무상세	프로그램 기능 구현 VSCode IDE 및 Extension 등 환경 Setup 사용자 입력 정의
성과	* Test-Driven Development 기법 도입을 통한 프로그램 유지/보수 시간 50% 이하 달성 * RTL Bug 1건 탐지



[그림2. Register Functional Coverage Concept]

주요 프로젝트-3

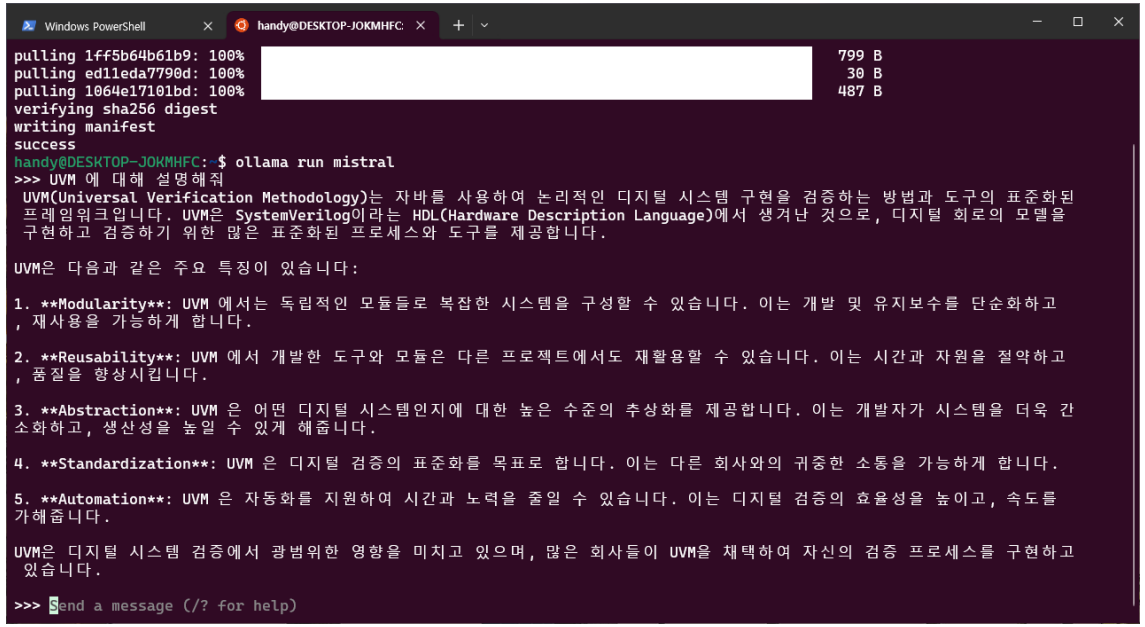
프로젝트명	Automated Luggage Transfer System
프로젝트기간	2022.07 ~ 2022.11
개요	파일 전송 자동화 시스템 구축을 통한 Simulation Input File 전송 지연 최소화
담당역할	기능 개발 및 환경 구축
업무상세	외부 저장소 -> Local PC 동기화 구현 Local PC -> Server 동기화 구현 Input 담당자와 전송 규칙 협의
성과	* Sim Input File 전송 지연 10분 이내로 최소화 * 담당자 부재중에도 Input File 자동 전송 가능 * 자동 binary compile 등 부가 기능 지원을 통한 선제적 Error 탐지



[그림3. ALT System 으로 자동화 처리한 부분]

주요 프로젝트-4

프로젝트명	Local LLM 환경 구축 및 활용
프로젝트기간	2023.11 ~ 2024.04
개요	정보 유출 없이 사용 가능한 LLM 환경 구축 시도
담당역할	기능 개발 및 환경 구축
업무상세	Local LLM 환경 구축 팀 dedicated LLM 응용 방안 탐색 다양한 LLM 사용 및 비교
성과	* Local LLM 사용 Seminar 진행 * Perl 2 Python Converter 개발 Legacy Perl Script의 Python 초벌 변환에 사용 * RAG 활용한 RISC-V CPU code 생성기 개발



[그림4. ollama 를 활용해 Local LLM 으로 질의하는 모습]

HW/SW Hybrid

꾸준한 학습과 우수한 응용력을 바탕으로
검증 환경을 지속적으로 개선하고
새로운 기술을 적용하여 도구를 개발합니다.

HW 설계자에게 빠르고 안전한 검증 환경을
SW를 활용해 제공하는 데 즐거움을 느낍니다.

Teamwork

대학생 때부터 쌓은 협업력과 의사소통력을
Modem TOP 업무에 십분 활용해왔으며
문서화를 통해 작업 이력을 보존해왔습니다.

위로는 환경 개선에 대한 적극적인 제안을,
아래 옆으로는 업무 노하우를 세미나 합니다.

Q & A